

Ableitungsregeln:

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	$n x^{n-1}$
e^{ax}	$a e^{ax}$
$\ln(x)$	x^{-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{(\cos(x))^2}$

Kettenregel:
 $f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

Produktregel:
 $f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$

Quotientenregel:
 $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Stationäre Stellen

$f'(x) = 0 \rightarrow$ Stationäre Stelle

$f'(x) = 0 \ \& \ f''(x) > 0 \rightarrow$ Lokales Minimum

$f'(x) = 0 \ \& \ f''(x) < 0 \rightarrow$ Lokales Maximum

$f'(x) \neq 0 \ \& \ f''(x) = 0 \rightarrow$ Wendepunkt

$f'(x) = 0 \ \& \ f''(x) = 0$

- Nicht weiter diff. bar: Sattelpunkt
- Weiter diff. bar: Ableiten, bis $f''(x) \neq 0$
 - $f''(x) > 0 \rightarrow$ Lokales Minimum
 - $f''(x) < 0 \rightarrow$ Lokales Maximum

Summen Regeln:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i+j) = (\underbrace{i_1+j_1}_{1+1}) + (\underbrace{i_2+j_1}_{1+2}) \dots + (\underbrace{i_1+j_2}_{1+2}) + (\underbrace{i_2+j_2}_{2+2}) \dots + (\underbrace{i_1+j_3}_{1+3}) + (\underbrace{i_2+j_3}_{2+3}) \dots$$

So entsteht eine Matrix aus $m \times n$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 a_{ij} = a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{21} + a_{22} + a_{23} = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

Tangente

$$t_{1/x_0}(x) = t_{x_0}(x) = \underbrace{f(x_0)}_{\text{Tangierende Punkt}} + \underbrace{f'(x_0)}_{\text{Steigung}} \underbrace{(x-x_0)}_{\Delta x}$$

Taylorpolynom 1. Grades

Taylorpolynom

$$\text{Taylor Polynom } n\text{-ten Grades } t_{n/x_0}(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

$$\text{Reststück } r_{n/x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

$\rightarrow$ Es existiert immer ein ξ zwischen x_0 & x damit:

$$f(x) = \text{Taylorpolynom} + \text{Reststück}$$

Integrationsregeln:

$f(x)$	$F(x)$
a	$ax + C$
x^n	$\frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + C$
$\ln(x)$	$x \cdot \ln(x) - x + C$
e^x	$e^x + C$
$\tan(x)$	$-\ln(\cos(x)) + C$

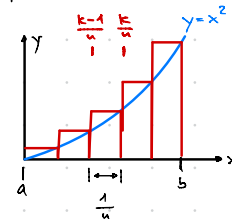
Bestimmtes Integral nach Hauptsatz

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Bestimmtes Integral nach Obersumme

! $f(x) [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ & $f(x) > 0 \ \forall x \in [a, b]$?

1. Zerlegung von $[a, b]$ in n Intervalle mit Breite $\frac{b-a}{n}$.



2. Bestimmung von Supremum jedes Intervalls. $\rightarrow$ SMF-Funktion $\rightarrow$ SMF-Funktion $\rightarrow \frac{k-1}{n}$

3. Berechnung: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(f\left(\sup\left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right)\right) \right)$

Mathematik I

Mengen Begriffe

$A \subset B \rightarrow$ Untermenge
 $|A| \rightarrow$ Anzahl Elemente einer Menge
 $A \cup B \rightarrow$ in A oder in B
 $A \cap B \rightarrow$ in A und B
 $A \setminus B \rightarrow$ in A aber nicht in B

Mächtigkeit der Vereinigung: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Mächtigkeit des Kartesischen Produkts: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

Gesetz von L'Hôpital

Nimmt ein Funktionsterm bei einer Grenze einen unbestimmten Ausdruck an (z.B. $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty \cdot 0, \dots$) so kann das L'Hôpital helfen:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Dies kann so lange angewandt werden, bis ein brauchbares Ergebnis erreicht wird.

Eulerische Folge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$\rightarrow$ Mit Substitution:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n}\right)^n \rightarrow 4^m = n$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{4m}\right)^{4m} = e^4$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = e$$

Arithmetische Folge

$\rightarrow$ Differenz zweier Glieder ist immer identisch:

$$\sum_{i=3}^6 3 = 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 \dots$$

$4d = \text{Differenz} = 3$

Gauss'sche Summenformel:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Geometrische Folge

$\rightarrow$ Multiplikator immer identisch:

$$\sum_{i=0}^{\infty} 2^i = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$$

$a = 2, q = 2$

$a \in \mathbb{R} \ \& \ |q| < 1 \rightarrow$ konvergiert zu 0

$a > 0 \ \& \ |q| > 1 \rightarrow$ divergiert zu $+\infty$

$a < 0 \ \& \ |q| > 1 \rightarrow$ divergiert zu $-\infty$

$$S_n = a_1 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_1 q^{n+1} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_1 q^{i-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{a_1}{1-q}$$

$a_1 = q^1$

Harmonische Folge

$\rightarrow$ Potenz eines Elements $\{n^c\}$ wobei $c > 0$ weshalb $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^c}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^c} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^c} \begin{cases} c > 1 \rightarrow \text{Konvergent} \\ 0 < c < 1 \rightarrow \text{Divergent } +\infty \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{i^2} \leq 1 + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{i \cdot (i-1)}$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i} \right)$$

$$= 1 + \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

$$= 2 - \frac{1}{n} \leq 2$$

Basel Problem

Eigenschaften von Funktionen

- Injektiv: $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$

$\rightarrow$ Strenge Monotonie vorausgesetzt

- Surjektiv: $Z = f(D)$

$\rightarrow$ Jedes $z \in Z$ wird getroffen

- Bijektiv: Injektiv & Surjektiv

$\rightarrow$ Jedes $z \in Z$ wird genau einmal getroffen

Zwischenwertsatz:

Eine stetige Funktion nimmt im Bereich $[a, b]$ jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.

Quetschsatz:

Teilen a_n und c_n einen Grenzwert: $x = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ und: $a_n \leq b_n \leq c_n$ dann gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x$

Bedingung für Umkehrfunktion